

A. PILIHAN GANDA

Pilihlah satu jawaban (A,B,C,D, atau E) yang paling tepat!

Stimulus 1 (Untuk Soal Nomor 1 & 2)

Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC di bawah ini. Siku-siku terletak di titik B. Panjang sisi AB = 8 cm dan sisi BC = 6 cm. Sudut α terletak pada titik A.

1. Berdasarkan gambar pada stimulus 1, nilai dari $\sin \alpha$ adalah...
 - A. $\frac{6}{8}$
 - B. $\frac{8}{10}$
 - C. $\frac{6}{10}$
 - D. $\frac{10}{6}$
 - E. $\frac{8}{6}$
2. Berdasarkan gambar pada stimulus 1, nilai dari $\cos \alpha$ adalah...
 - A. 0,6
 - B. 0,75
 - C. 0,8
 - D. 1,25
 - E. 1,0

Stimulus 2 (Untuk Soal Nomor 3)

Sebuah tangga disandarkan ke dinding. Ujung bawah tangga berjarak 3 meter dari dinding, dan ujung atas tangga menyentuh dinding pada ketinggian 4 meter. Sudut yang terbentuk antara tangga dengan lantai disebut sudut θ .

3. Nilai dari $\tan \theta$ pada posisi tangga tersebut adalah...
 - A. $\frac{3}{4}$
 - B. $\frac{4}{3}$
 - C. $\frac{3}{5}$
 - D. $\frac{4}{5}$
 - E. $\frac{5}{4}$

Stimulus 3 (Untuk Soal Nomor 4 & 5)

Seorang nakhoda kapal melihat puncak mercusuar dengan sudut elevasi 30° . Jarak kapal ke mercusuar adalah x, tinggi mercusuar adalah h, dan jarak pandang nakhoda ke puncak mercusuar (sisi miring) adalah r.

4. Jika nakhoda ingin menghitung tinggi mercusuar (h) sementara ia hanya mengetahui jarak kapal ke mercusuar (x),

maka perbandingan trigonometri yang paling tepat digunakan adalah...

- A. Sinus
- B. Cosinus
- C. Tangen
- D. Cosecan
- E. Secan

5. Jika diketahui nilai $30^\circ = \frac{1}{2}$, maka perbandingan antara tinggi mercusuar (h) dengan jarak pandang nakhoda (r) adalah...
 - A. 1 : 1
 - B. 1 : 2
 - C. 2 : 1
 - D. $\sqrt{3} : 2$
 - E. $1 : \sqrt{3}$

Stimulus 4 (Untuk Soal Nomor 6 & 7)

Seorang warga belajar bernama Budi sedang melakukan praktek lapangan di halaman depan Jam Gadang, Bukittinggi. Budi berdiri tepat 20 meter dari kaki menara. Ia menggunakan klinometer dan mendapati sudut elevasi ke puncak menara adalah 60° . (Gunakan nilai $\sqrt{3} \approx 1,73$).

6. Berdasarkan stimulus tersebut, jika posisi mata Budi dianggap sejajar dengan tanah, maka tinggi menara Jam Gadang tersebut secara matematis adalah...
 - A. 20 meter
 - B. $20\sqrt{2}$ meter
 - C. $20\sqrt{3}$ meter
 - D. 40 meter
 - E. $10\sqrt{3}$ meter
7. Jika kenyataannya tinggi mata Budi dari permukaan tanah adalah 1,6 meter, maka tinggi menara yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan tersebut adalah...
 - A. 33,0 meter
 - B. 34,6 meter
 - C. 36,2 meter
 - D. 41,6 meter
 - E. 21,6 meter

Stimulus 5 (Untuk Soal Nomor 8)

Seorang petugas penyelamat (SAR) berada di atas menara pengawas pantai setinggi 15 meter. Ia melihat seorang perenang yang membutuhkan bantuan dengan sudut depresi sebesar 30°

8. Jarak horizontal antara kaki menara pengawas dengan posisi perenang tersebut adalah...

- A. 15 meter
- B. $15\sqrt{2}$ meter
- C. $15\sqrt{3}$ meter
- D. 30 meter
- E. $5\sqrt{3}$ meter

Stimulus 6 (Untuk Soal Nomor 9)

Sebuah tiang listrik memiliki bayangan di tanah sepanjang 6 meter saat sudut elevasi matahari menunjukkan 45° . Beberapa jam kemudian, posisi matahari berubah sehingga sudut elevasinya menjadi 30° .

9. Berapakah panjang bayangan tiang listrik tersebut sekarang (saat sudut 30°)?

- A. $6\sqrt{2}$ meter
- B. $6\sqrt{3}$ meter
- C. $2\sqrt{3}$ meter
- D. 12 meter
- E. 9 meter

Stimulus 7 (Untuk Soal Nomor 10)

Seorang teknisi memasang kabel penyangga pada sebuah tiang antenna setinggi 8 meter. Kabel tersebut diikatkan dari puncak antenna ke sebuah pasak di tanah. Jika kabel tersebut membentuk sudut 30° terhadap tiang antenna (sudut di puncak), berapakah panjang kabel yang dibutuhkan?

10. Panjang kabel penyangga tersebut adalah...

- A. $8\sqrt{3}$ meter
- B. 16 meter
- C. $\frac{16}{3}\sqrt{3}$ meter
- D. $4\sqrt{3}$ meter
- E. $16\sqrt{3}$ meter

Stimulus 8 (Untuk Soal Nomor 11 - 13)

Data nilai latihan matematika 8 orang warga belajar adalah sebagai berikut:

8, 4, 7, 9, 5, 5, 10, 6

11. Berapakah nilai Jangkauan (Range) dari data nilai tersebut?

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7
- E. 10

12. Setelah data diurutkan, berapakah nilai Kuartil Kedua (Q_2) atau Median dari data tersebut?

- A. 6,0

B. 6,5

C. 7,0

D. 7,5

E. 8,0

13. Nilai Kuartil Bawah (Q_1) dari data tersebut adalah...

- A. 4,5
- B. 5,0
- C. 5,5
- D. 6,0
- E. 6,5

Stimulus 9 (Untuk Soal Nomor 14 - 16)

Hasil panen bawang merah (dalam kg) seorang petani selama 7 musim adalah:

12, 15, 13, 17, 18, 14, 11

14. Nilai Kuartil Atas (Q_3) dari hasil panen tersebut adalah...

- A. 14 kg
- B. 15 kg
- C. 17 kg
- D. 17,5 kg
- E. 18 kg

15. Berapakah Jangkauan Interkuartil (H) dari data hasil panen tersebut?

- A. 5 kg
- B. 6 kg
- C. 7 kg
- D. 8 kg
- E. 4 kg

16. Nilai Simpangan Kuartil (Q_d) dari data tersebut adalah...

- A. 2,0 kg
- B. 2,5 kg
- C. 3,0 kg
- D. 3,5 kg
- E. 5,0 kg

Stimulus 10 (Untuk Soal Nomor 17 - 18)

Perhatikan dua kelompok data berikut:

Kelompok X: 10, 11, 12, 13, 14

Kelompok Y: 10, 11, 12, 13, 25

17. Perbedaan mencolok antara Jangkauan Kelompok X dan Kelompok Y disebabkan oleh...

- A. Nilai median yang berbeda jauh
- B. Adanya nilai ekstrem (pencilan) pada kelompok Y

- C. Jumlah data kelompok X lebih sedikit
- D. Nilai Q_1 kelompok Y lebih besar
- E. Rata-rata kelompok X lebih kecil

18. Jika nilai Jangkauan Interkuartil kedua kelompok dibandingkan, maka...

- A. Kelompok Y jauh lebih besar dari Kelompok X
- B. Kelompok X lebih besar dari Kelompok Y
- C. Kelompok X dan Kelompok Y memiliki nilai yang sama
- D. Kelompok X tidak memiliki jangkauan interkuartil
- E. Kelompok Y tidak bisa dihitung kuartilnya

Stimulus 11 (Untuk Soal Nomor 19-21)

Sebuah perusahaan logistik membandingkan ketepatan waktu pengiriman dari dua kurir, Andi dan Budi, selama 10 hari (dalam menit keterlambatan).

- **Kurir Andi:** Memiliki Jangkauan (Range) 20 menit dan Jangkauan Interkuartil (IQR) **4 menit**.
 - **Kurir Budi:** Memiliki Jangkauan (Range) 15 menit dan Jangkauan Interkuartil (IQR) **10 menit**.
19. Berdasarkan nilai Jangkauan Interkuartil (IQR), kurir manakah yang memiliki performa lebih konsisten (stabil) di sebagian besar waktu pengirimannya?
- A. Andi, karena nilai IQR-nya lebih kecil.
 - B. Budi, karena nilai IQR-nya lebih besar.
 - C. Andi, karena nilai Range-nya lebih besar.
 - D. Budi, karena nilai Range-nya lebih kecil.
 - E. Keduanya sama konsisten karena datanya sama-sama 10 hari.
20. Mengapa Andi disebut lebih konsisten meskipun ia pernah mengalami keterlambatan yang sangat lama (Range besar)?
- A. Karena Range Andi dipengaruhi oleh satu hari yang sangat sial (pencilan).
 - B. Karena IQR Andi menunjukkan 50% data di tengahnya sangat mengelompok.
 - C. Karena Range tidak penting dalam statistika.
 - D. Jawaban A dan B benar.
 - E. Jawaban A dan C benar.
21. Jika perusahaan ingin memberikan bonus kepada kurir yang paling "terukur dan dapat diprediksi" setiap harinya, siapakah yang lebih layak mendapatkan bonus?
- A. Budi, karena variasi datanya merata.

B. Andi, karena meskipun pernah sangat lambat, mayoritas pengirimannya sangat tepat waktu.

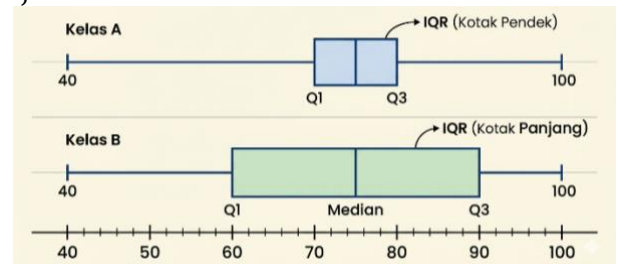
C. Budi, karena nilai maksimum keterlambatannya lebih rendah dari Andi.

D. Andi, karena jangkauan totalnya lebih luas.

E. Tidak ada yang layak karena keduanya pernah terlambat.

Stimulus 12 (Untuk Soal Nomor 22-23)

Perhatikan visualisasi data (Box Plot) dari hasil ujian dua kelas berikut:



22. Pada Box Plot, panjang "kotak" merepresentasikan nilai Jangkauan Interkuartil. Jika kotak pada Kelas A jauh lebih pendek daripada Kelas B, maka artinya...
- A. Nilai rata-rata Kelas A lebih tinggi dari Kelas B.
 - B. Sebaran nilai 50% siswa di Kelas A lebih seragam dibandingkan Kelas B.
 - C. Siswa di Kelas A lebih pintar daripada Kelas B.
 - D. Selisih nilai tertinggi dan terendah di Kelas A lebih kecil.
 - E. Tidak ada siswa di Kelas A yang mendapatkan nilai rendah.
23. Jika Anda seorang guru yang ingin melakukan pengayaan karena sebagian besar siswa sudah memiliki pemahaman yang setara (homogen), kelas manakah yang lebih mudah diberikan materi pengayaan secara serentak?
- A. Kelas B, karena persebaran nilainya luas.
 - B. Kelas A, karena IQR yang kecil menunjukkan kemampuan siswa lebih merata.
 - C. Kelas B, karena median nilainya mungkin lebih tinggi.
 - D. Kelas A, karena jangkauan totalnya lebih besar.
 - E. Keduanya sama saja.

Stimulus 13 (Untuk Soal Nomor 24-25)

Data harga beras (per kg) di Pasar X selama 6 bulan menunjukkan Range Rp5.000,00 namun

IQR-nya hanya Rp200,00. Sementara di Pasar Y, Range-nya Rp3.000,00 dengan IQR Rp1.500,00.

24. Pasar manakah yang harganya cenderung "stabil" namun pernah mengalami satu kali lonjakan harga yang sangat drastis (misal saat hari raya)?
- Pasar X
 - Pasar Y
 - Keduanya stabil
 - Pasar X stabil karena Range-nya besar
 - Pasar Y stabil karena IQR-nya besar

B. BENAR/SALAH

Stimulus 14 (Untuk Soal Nomor 26-28)

Sebuah segitiga siku-siku PQR memiliki siku-siku di titik Q. Panjang sisi PQ = 4cm dan sisi QR = 3 cm. Sudut α terletak pada titik P. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, diketahui panjang sisi miring PR = 5 cm.

26. [.....] Berdasarkan stimulus di atas, nilai perbandingan $\sin \alpha$ adalah $\frac{3}{5}$.
27. [.....] Nilai perbandingan $\cos \alpha$ pada segitiga tersebut adalah $\frac{3}{4}$.
28. [.....] Nilai perbandingan $\tan \alpha$ pada segitiga PQR tersebut adalah $\frac{3}{4}$.

C. MENJODOHKAN

Jodohkanlah pernyataan di kolom A dengan jawaban di kolom B dengan tepat!

Kolom A (Pernyataan)	Kolom B (Jawaban)
Di sebuah desa, sedang dilakukan beberapa pengukuran untuk pembangunan fasilitas umum sebagai berikut: Kasus Menara: Seorang pengawas berdiri 30 meter dari sebuah menara pemancar. Ia mengukur sudut elevasi ke puncak menara sebesar 60° untuk menghitung tinggi menara. Kasus Jembatan: Seorang teknisi berada di atas bukit setinggi 20 meter. Ia melihat ujung jembatan di bawahnya dengan sudut depresi 30° untuk mengetahui jarak horizontal bukit ke jembatan. Kasus Tiang Listrik: Sebuah kabel penyangga sepanjang r meter akan dipasang dari puncak tiang listrik setinggi 12 meter ke tanah, membentuk sudut 30° terhadap tiang (sisi miring).	A. Ukuran penyebaran yang tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem (pencilan).
31. Tinggi menara pada Kasus Menara jika diketahui $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ adalah ...	
32. Jarak horizontal bukit ke jembatan jika diketahui $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ adalah ...	B. $20\sqrt{3}$ meter
33. Panjang kabel penyangga pada Kasus Tiang Listrik jika diketahui $\cos 30^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}$ adalah ...	C. $8\sqrt{3}$ meter

25. Seorang ibu rumah tangga ingin berlangganan di pasar yang harganya tidak sering berubah-ubah secara mendadak setiap minggunya. Rekomendasi pasar yang tepat adalah...
- Pasar Y, karena Range-nya lebih kecil (3.000).
 - Pasar X, karena IQR yang sangat kecil (200) menunjukkan harga harian sangat stabil.
 - Pasar Y, karena IQR-nya besar (1.500).
 - Pasar X, karena Range-nya besar (5.000).
 - Pasar Y, karena selisih harganya masuk akal.

Berilah tanda centang (✓) pada kolom B (Benar) atau S (Salah) untuk setiap pertanyaan berikut!

Stimulus 15 (Untuk Soal Nomor 29-30)

Seorang tutor di SKB mencatat jumlah warga belajar yang hadir dalam kelas tatap muka selama 5 hari pertama sebagai berikut:

12, 8, 15, 10, 15

Untuk mempermudah penghitungan kuartil, data tersebut diurutkan terlebih dahulu menjadi:

8, 10, 12, 15, 15

29. [.....] Jangkauan (Range) dari data kehadiran warga belajar tersebut adalah **7**.

30. [.....] Berdasarkan data yang sudah diurutkan (8, 10, 12, 15, 15), nilai **Median (Q_2)** adalah **12** dan **Jangkauan Interkuartilnya** adalah **5**.

Stimulus 17 (Untuk Soal Nomor 34-35) Dua kelompok tani sedang mengevaluasi hasil penjualan mereka untuk menentukan strategi tahun depan: ❖ Kelompok Tani A: Mencatat harga jual cabai harian yang sangat stabil di angka Rp40.000, namun pernah sekali melonjak ke Rp100.000 karena kelangkaan. Hal ini menyebabkan Jangkauan (Range) menjadi besar, tetapi Jangkauan Interkuartil (IQR) tetap kecil. ❖ Kelompok Tani B: Mencatat harga jual cabai yang fluktuatif (berubah-ubah) setiap harinya antara Rp30.000 hingga Rp60.000 tanpa ada lonjakan ekstrem. Hal ini menyebabkan Jangkauan Interkuartil (IQR) menjadi besar. ❖ Karakteristik IQR: Ukuran ini hanya menghitung selisih antara Q_3 dan Q_1, sehingga hanya fokus pada 50% data yang berada di tengah. 34. Kondisi harga pada Kelompok Tani B (IQR Besar) adalah ...	D. Data memiliki penyebaran yang luas dan kurang konsisten.
35. Keunggulan Jangkauan Interkuartil dibanding Jangkauan (Range) adalah ...	E. $30\sqrt{3}$ meter

D. ISIAN SINGKAT

Isilah titik-titik pada pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat dan tepat!

Stimulus 18 (untuk soal nomor 36-38)

Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Segitiga tersebut memiliki titik sudut L, M, dan N, dengan siku-siku di titik M. Diketahui panjang sisi tegak MN = 12 cm dan sisi mendatar LM = 5 cm. Sudut θ terletak pada titik L.

36. Berdasarkan gambar pada stimulus, panjang sisi miring LN dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras, yaitu sebesar cm.
37. Nilai dari perbandingan trigonometri **$\sin \theta$** pada segitiga tersebut adalah (Tuliskan dalam bentuk pecahan).
38. Perbandingan antara sisi depan sudut θ dengan sisi samping sudut θ disebut dengan , yang pada segitiga tersebut bernilai $\frac{12}{5}$.

Stimulus 19 (untuk soal nomor 39-40)

Dua peternakan ayam, **Peternak Sejahtera** dan **Peternak Mandiri**, mencatat jumlah produksi telur harian selama seminggu. Setelah dihitung, diperoleh data ukuran penyebaran sebagai berikut:

- ❖ **Peternak Sejahtera:** Memiliki Jangkauan (Range) 50 butir, namun Jangkauan Interkuartil (IQR) hanya **5 butir**. (Hal ini karena pernah terjadi satu hari gagal produksi akibat cuaca, namun hari lainnya sangat stabil).
 - ❖ **Peternak Mandiri:** Memiliki Jangkauan (Range) 30 butir, namun Jangkauan Interkuartil (IQR) sebesar **25 butir**. (Produksinya naik turun secara drastis setiap hari).
39. Berdasarkan nilai Jangkauan Interkuartil (IQR), peternakan yang hasil produksi harian mayoritasnya lebih stabil dan konsisten (nilainya hampir sama setiap hari) adalah **Peternak ...**
 40. Meskipun Peternak Sejahtera memiliki Jangkauan (Range) yang lebih besar (50 butir), nilai produksinya dianggap lebih bisa diprediksi karena Jangkauan Interkuartil tidak terpengaruh oleh adanya nilai (seperti kasus gagal produksi sesaat).